

海面耀光反射计算与利用研究进展

汪明秀¹ 王利锋¹ 宋庆君² 杨晟² 陆应诚¹

(1 南京大学国际地球系统科学研究所, 南京 210023)

(2 国家卫星海洋应用中心, 北京 100081)

摘要 海面耀光反射是海洋光学遥感的独特信息源和数据校正挑战。文章揭示了多尺度耀光反射的遥感图像特征差异, 粗空间分辨率影像中海面耀光反射具有统计性分布特征, 而高空间分辨率影像中又有不同的离散图像特征、统计性特征和菲涅尔反射差异特征。文章总结了当前海洋光学影像的耀光校正方法并在多源遥感数据上进行了应用, 分析了不同耀光校正方法应用特点, 讨论了耀光反射差异在探测诸多海面目标、海洋环境动力现象以及海洋环境监测中的应用效果。最后, 对海洋耀光遥感的未来发展做出展望, 为后续研究工作提供了参考。

关键词 海洋耀光 光学遥感 耀光校正 尺度效应

中图分类号: V19

文献标志码: A

文章编号: 1009-8518(2025)02-0133-13

DOI: 10.3969/j.issn.1009-8518.2025.02.012

Ocean Surface Sunlint Reflection: A Review of Computation and Application

WANG Mingxiu¹ WANG Lifeng¹ SONG Qingjun² YANG Sheng² LU Yingcheng¹

(1 International Institute for Earth System Science, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

(2 National Satellite Ocean Application Service, Beijing 100081, China)

Abstract Ocean surface sunglint reflection serves as both unique information source and persistent data correction challenge in marine optical remote sensing. This study elucidates the multi-scale image characteristics and differentiation of sunglint reflections in remote sensing imagery. In coarse-resolution images, sunglint reflections exhibit statistical distribution characteristics. But high-resolution imagery reveals distinct discrete features, statistical features, and Fresnel reflection discrepancies. Current sunglint correction methods for marine optical imagery are systematically summarized and applied to multi-source remote sensing datasets. The application characteristics of different correction approaches are analyzed to discuss the effectiveness of sunglint reflection variations in detecting ocean surface targets, marine environmental dynamics phenomena, and environmental monitoring. Finally, prospects for future advancements in ocean sunglint remote sensing are outlined, providing a foundation for subsequent research endeavors.

Keywords ocean surface sunglint; optical remote sensing; sunglint correction; scale effect

收稿日期: 2025-01-21

基金项目: 风云卫星应用先行计划 (FY-APP-2022.0404); 国家自然科学基金 (42371380); 中国民用航天技术预先研究项目 (D010202)

引用格式: 汪明秀, 王利锋, 宋庆君, 等. 海面耀光反射计算与利用研究进展[J]. 航天返回与遥感, 2025, 46(2): 133-145.

WANG Mingxiu, WANG Lifeng, SONG Qingjun, et al. Ocean Surface Sunlint Reflection: A Review of Computation and Application[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2025, 46(2): 133-145. (in Chinese)

0 引言

海面耀光反射是指从气水界面直接反射到传感器的太阳入射光,其强度与海面状态、观测几何等密切相关^[1-4]。传感器有时接收到的海面耀光反射信号比离水辐射更强,因此会对水色反演造成严重干扰^[5,6]。从粗分辨率的 MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 数据,到较高空间分辨率的 Landsat OLI (Operational Land Imager)、Sentinel-2 MSI (Multi Spectral Instrument),乃至机载 AVIRIS (Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer) 高光谱海洋遥感数据,影像均会受到不同程度海面耀光反射信号的干扰^[7-13]。受耀光影响的影像,会造成较大的数据损失,影响研究和应用,因此发展针对不同空间分辨率影像的海面耀光反射精准校正方法十分必要。

目前针对不同空间分辨率光学数据的耀光校正方法发展较快,基本原理是估计耀光到达传感器的辐射贡献,然后从传感器接收到的总信号中将其减去。这些方法大致可分为三种思路:第一种为统计模型,用于 100~1 000 m 粗空间分辨率尺度的卫星影像的耀光校正,如 Cox-Munk 模型^[2,3]。该模型根据海面风速、风向和观测几何等因素计算海面耀光反射率,并已被广泛应用于许多海洋水色传感器图像的耀光校正^[11-13]。第二种校正思路为谱间关系法,适用于空间分辨率较高(通常小于 30 m)的海洋卫星光学影像。该方法基于清洁水体近红外(NIR)或短波红外(SWIR)波段的离水辐射忽略不计的假设,认为 NIR 或 SWIR 数据经过大气校正后,残余信号主要来自耀光反射信号,通过对影像中清洁水体部分的数据统计,建立 NIR 或 SWIR 信号与耀光反射信号之间的关系^[8-10],进而外推计算可见光波段中的耀光能量贡献。这种思路简单易用,无需辅助参数,但是 NIR 或 SWIR 离水辐射为 0 的假设不适用于浅水或浑浊水体的情况。第三种思路是利用人工智能方法^[14,15],主要应用于高空间分辨率卫星数据或无人机数据。该方法通过机器学习识别耀光区域,然后使用水体信息精确恢复方法对耀光区域进行重构。尽管这种方法有效,但水体信息反演结果的精准性仍需进一步验证。

随着海洋高空间分辨率光学遥感的发展,海面太阳耀光反射的计算与利用将引发海洋遥感研究者越来越多的重视。本文厘清了海面耀光多尺度遥感图像特征及其分异,分析了耀光计算和校正的理论方法,总结当前的海面耀光反射遥感影像校正技术及应用,探讨基于耀光反射差异的海洋环境监测应用,并简要概述了现有耀光校正技术存在的局限性和可能的未来发展方向。

1 海面耀光反射的多尺度遥感图像特征与分异

无论星载传感器的空间和光谱分辨率如何变化,都无法回避海洋光学影像中海面入射光在空气-海水界面之间复杂的相互作用^[16]。不同的海洋现象(如:水团、锋面、船尾迹、海洋内波、涡旋、浮油等)因观测几何、海面粗糙度变化的不同,在耀光影像中表现出不同的图像特征^[17]。如图 1 所示,在不同空间分辨率的光学遥感影像中,海面耀光反射的图像空间特征分异显著。

1.1 粗空间分辨率影像中海面耀光图像特征

粗空间分辨率影像中的海面耀光反射主要体现在空间分布的统计性特征(除了具有较大空间尺度的目标,如海洋内波、大型海洋溢油等),具体表现为影像的亮暗差异或大型海面目标与背景水体的亮暗对比。受观测几何影响,影像中不同区域的耀光反射强度存在差异,一些海面目标的图像特征也会随着观测视角的变化而变化^[17,18],表现为比背景水体更亮或更暗,如在 MODIS 影像中能看到较大范围的海洋内波^[11]。如图 1(a)中,在 MODIS 影像上存在显著的亮暗分区,高亮的条带区为海面强耀光反射区,耀光反射率具有统计性分布特征。这是 MODIS 载荷在沿轨方向摆扫成像机制所形成。经过地理校正后的 MODIS 图像上,MODIS 上午星的耀光反射区主要位于飞行轨道右侧并倾斜,下午星位于飞行轨道左

侧并倾斜。影像上这些海面强耀光反射区主要位于中低纬度海域的4—10月。粗空间分辨率影像中大范围的海面耀光反射统计特征, 主要与卫星观测几何相关, 海面粗糙度可以调制耀光反射率大小, 而不改变空间分布特征。

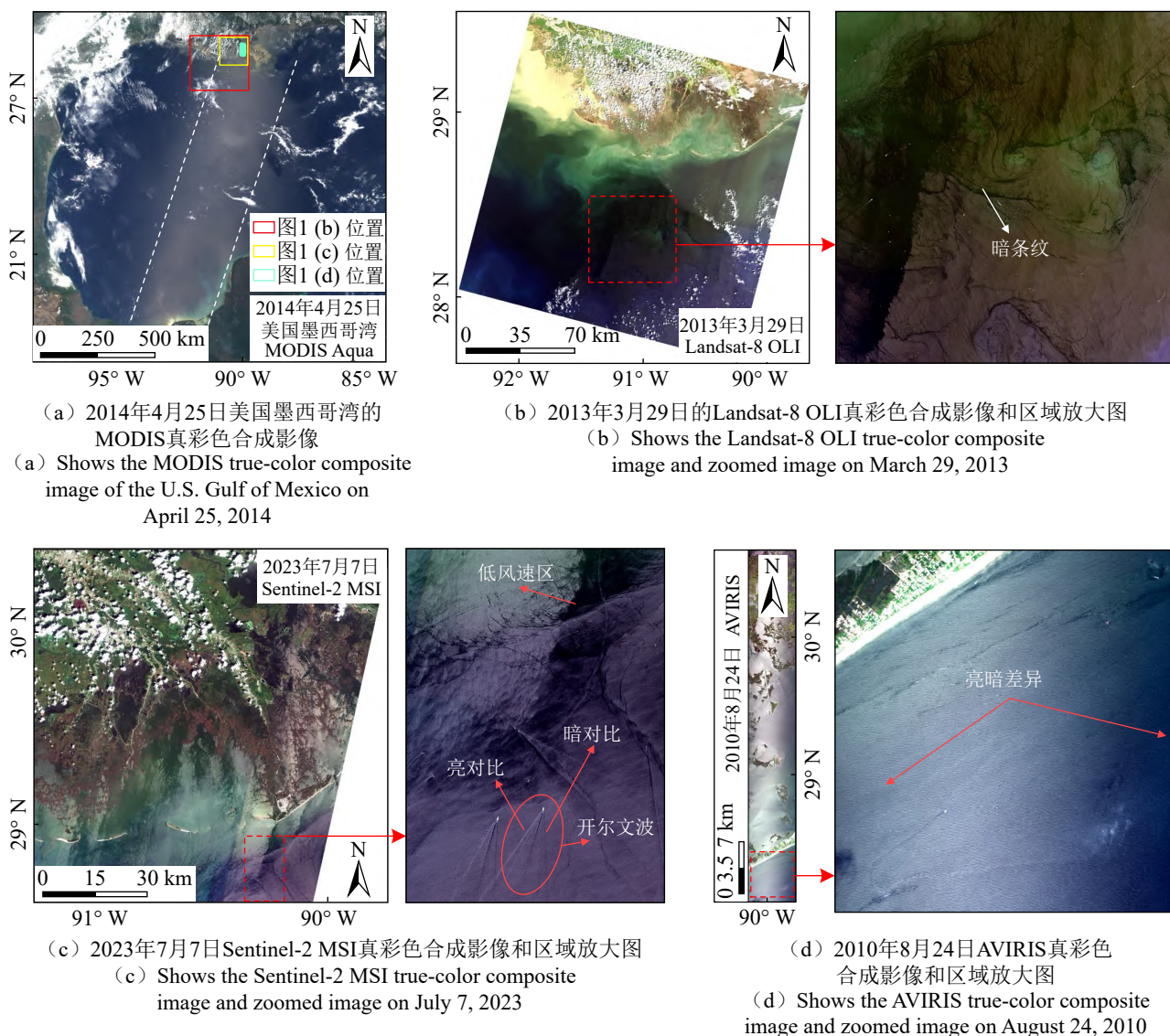


图1 海洋耀光的多尺度卫星遥感图像特征

Fig.1 Characteristics of multi-scale satellite remote sensing images of ocean surface sunglint

1.2 高空间分辨率影像中海面耀光图像特征

高空间分辨率影像中的海面耀光反射主要体现在海洋目标的图像特征。当海洋目标在高空间分辨率影像中展现出空间分异性时, 其表面粗糙度调制的耀光反射差异具有不同空间特征, 如在高空间分辨率影像中一个小区内能看到船只的V形开尔文尾迹、黑色条状海洋锋面、涡旋等; 在该小区域范围内, 如果卫星观测几何变化较小, 则主要是海洋目标产生的海面耀光反射调制, 如图1(c)所示, 开尔文船尾迹是船舶运动产生的常见尾流, 航行的船只对周围水体产生了扰动从而改变其粗糙度^[19-21], 这是波浪所导致的海面耀光分异。此外, 锋面是海洋不同水团的交界面, 通过对海面粗糙度的调制, 使海面耀光反射显现出明显的变化^[22,23]。耀光反射有助于获取海面流场信息, 有利于海洋锋面运动的监测^[24], 但是过强的耀光反射往往会掩盖水色信息, 不同水团水色信息难以被有效反演。海面低风速区具有较低的表

面粗糙度,会使影像中存在低信号反射区^[25],这部分区域的有效辐射信号主要来自水色和一部分大气,如果传感器对低信号的增益不足,就难以获取更多的有效信号。

1.3 机载高空间分辨率影像中海面耀光多维度分异

海面耀光反射信号的复杂性在机载高空间分辨率数据中表现得尤为显著。随着光学载荷平台高度由几百千米降低至几千米,空间分辨率提升至米级,即使在小范围观测条件下,传感器的观测几何参数(包括太阳天顶角、传感器天顶角和相对方位角)差异显著增大,导致海面耀光反射的遥感尺度效应逐渐凸显。原本在粗空间分辨率影像中无法分辨的耀光反射细节特征逐渐显现,呈现出更多复杂的光学现象。例如,在机载平台的光学影像中,可以清晰观测到三类耀光特征:一是耀光的离散图像特征,二是与观测几何相关的统计性图像特征,三是飞行路径不同的条带间的天空光菲涅尔反射差异^[5]。相比之下,在1~30 m尺度的高空间分辨率卫星影像中,主要观测到耀光的统计性特征和条带间菲涅尔反射差异,而在100 m及以上的粗空间分辨率影像中,往往是观测到耀光的整体统计性特征^[5,6]。这种数据特征表明,不同空间分辨率的遥感影像中耀光反射图像特征表现存在显著差异,尤其在高空间分辨率条件下,尺度效应变得至关重要。

1.4 尺度变化的影响

图2中粗空间分辨率卫星、高空间分辨率卫星和机载平台观测示意图揭示了空间尺度变化对影像的影响。机载传感器观测到的离散耀光在高空间分辨率卫星影像中因为尺度变化而减弱;高空间分辨率卫星观测到的海洋现象(低风速区、涡旋、锋面等)在粗空间分辨率卫星影像上也因为尺度改变导致图像特征消失。机载传感器观测的高空间分辨率数据中同时存在耀光的离散特征、统计性特征和条带状菲涅尔反射差异等复杂的多尺度耀光反射图像特征。厘清不同尺度条件下耀光反射特征与变化规律,对于准确计算耀光反射强度从而进行影像耀光校正至关重要。

2 海面耀光反射率计算与遥感影像校正

降低海面耀光反射最直接的办法是选择合适的观测角度、地点和时间以规避其影响,例如CZCS(Coastal Zone Color Scanner)、Sentinel-3 OLCI(Ocean and Land Colour Instrument)、OrbView-2 SeaWiFS(Sea-viewing Wide Field of View Sensor)、ADEOS POLDER(POLarization and Directionality of Earth Reflectance)等,具有倾斜观测能力,能够在避免耀光的模式下进行对地观测^[13,26,27]。然而,对于不具有倾斜能力的星载传感器,例如Envisat MERIS、Sentinel-2 MSI、Landsat OLI、IKONOS、Quickbird和MODIS Aqua/Terra,这种规避策略是不适用的^[28]。对于机载传感器,如AISA(Airborne Imaging Spectrometer for Applications)、AVIRIS、CASI(Compact Airborne Spectral Imager)等。虽然视场较小,可以选择最优的飞行路径和时间,以尽量减少耀光反射的影响^[29-32],但是在实际飞行观测过程中,由于遥感尺度效应,影像中依然会出现不同的海面耀光反射现象^[5,6]。因此,对于无法避免耀光反射或者部分视场中存在耀光反射的一系列卫星和机载传感器,需要进行耀光校正。

2.1 粗空间分辨率耀光反射率计算与影像校正

上世纪,Cox和Munk基于大量航拍影像和海面船只同步观测结果发现,海面耀光反射的强度与粗糙海面倾斜面元的分布高度相关^[2,3],经统计分析后提出了粗糙海面坡度概率分布函数(PDF),并发展出Cox-Munk耀光反射率计算模型(CM模型)。CM模型是粗空间分辨率卫星光学遥感影像开展海面耀光校正的经典方法。CM模型将海面归一化耀光反射率表达为:

$$L_{GN}(\theta_0, \theta, \varphi, \sigma^2) = \frac{\rho(\omega)}{4} P(\theta_0, \theta, \varphi, \sigma^2) \frac{(1 + \tan^2 \beta)^2}{\cos \theta} \quad (1)$$

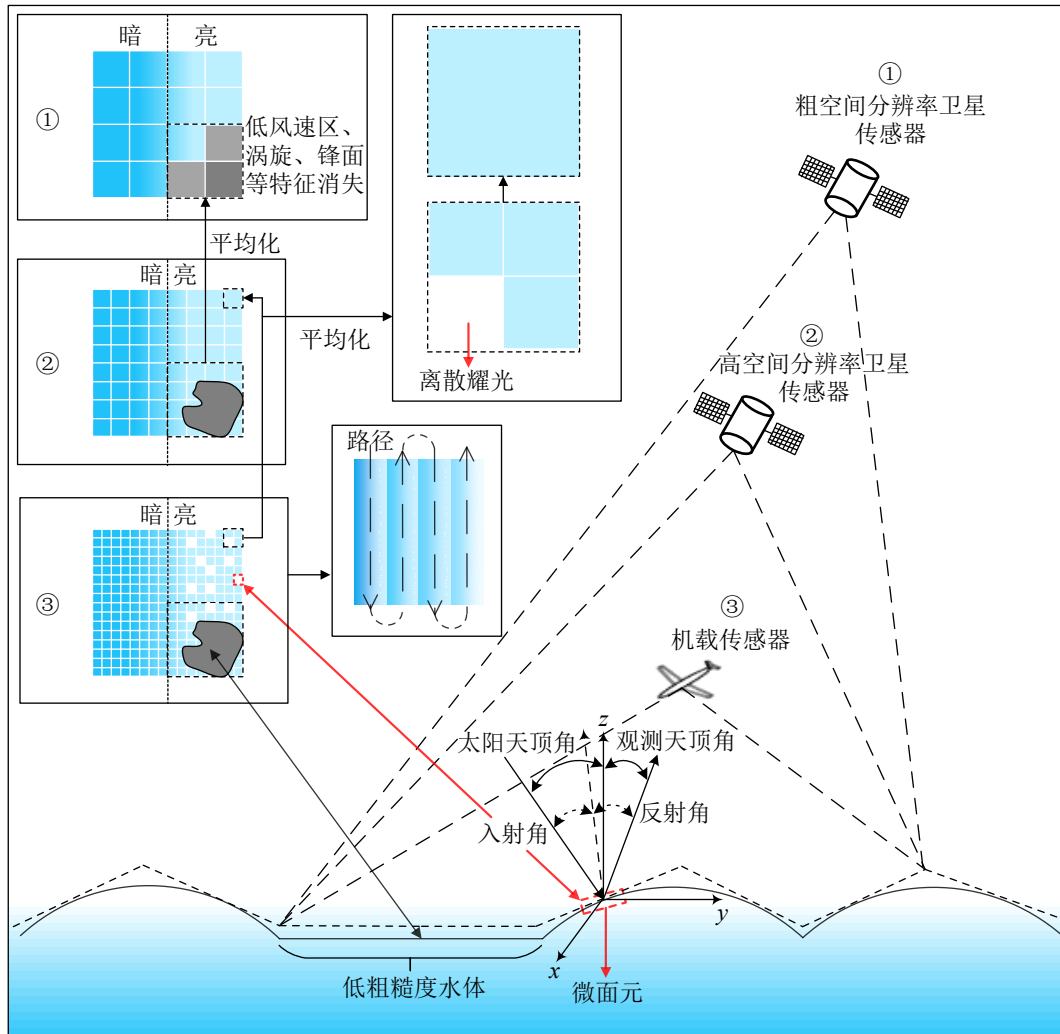


图2 光学示意图

Fig.2 Optical path schematic

式中: $L_{GN}(\theta_0, \theta, \varphi, \sigma^2)$ 为归一化耀光反射率; θ_0 、 θ 、 φ 分别为太阳天顶角、观测天顶角和相对方位角; ω 为倾斜波面镜面反射到传感器上的太阳光的局部反射角; $\rho(\omega)$ 为海面菲涅尔反射率(无量纲); σ^2 为海面粗糙度方差; $P(\theta_0, \theta, \varphi, \sigma^2)$ 是对太阳光造成影响的波浪斜面的概率密度函数; β 是海面上一个切面的表面倾斜度。

$$T(\lambda)L_g(\lambda) = F_0(\lambda)T(\lambda)T_0(\lambda)L_{GN}(\theta_0, \theta, \varphi, \sigma^2) \quad (2)$$

式中: λ 代表波段; $T_0(\lambda)$ 和 $T(\lambda)$ 分别表示各波段的下行和上行直射透过率; $F_0(\lambda)$ 是地外太阳辐照度。 $L_g(\lambda)$ 是光在水面上通过镜面反射到达传感器并直接通过大气传输的耀光辐亮度。使用式(1)和式(2)计算每个像元的 L_{GN} , 即可用于计算各波段耀光反射率, 从而进行粗空间分辨率图像上的耀光校正。同时, 一些学者^[17,18,33] 也用 θ_m 来描述耀光的强度, θ_m 定义为观测方向与镜面反射方向之间的夹角(如图3(c)所示), 其值越小表明耀光强度越大。其表达式为:

$$\cos\theta_m = \cos\theta_0\cos\theta - \sin\theta_0\sin\theta\cos\varphi \quad (3)$$

研究者虽然在 CM 模型的基础上开发了很多其他模型, 如 Wu 模型^[34]、Mermelstein 模型^[35]、Shaw-Churnside 模型^[36]、Ebuchi-Kizu 模型^[37]、Bréon 和 Henriot 模型^[38] 等, CM 模型仍然被认为是最好的耀光

统计模型^[39]。图3分别展示2014年4月25日美国墨西哥湾MODIS影像真彩色合成影像和相应的 L_{GN} 与 θ_m 计算结果,两者间具有较好的数值变化空间一致性。

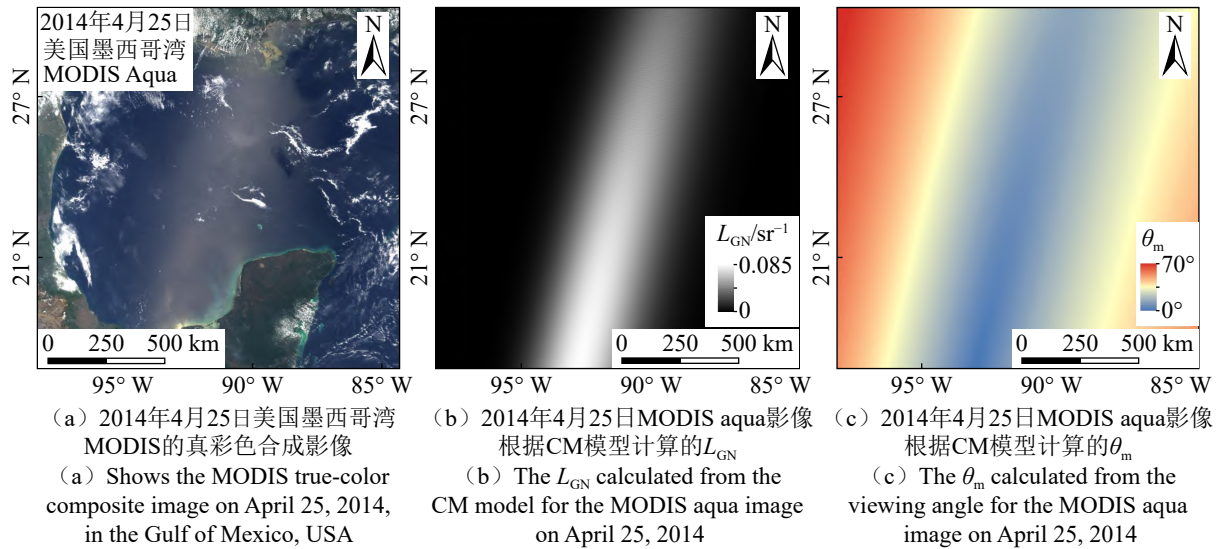


图3 粗空间分辨率数据的耀光计算与应用

Fig.3 Sunlight calculation and application of coarse spatial resolution data

2.2 高空间分辨率海面耀光信息提取与影像校正

适用于粗空间分辨率遥感影像的CM耀光计算模型,对空间分辨率1~30 m的影像难以适用^[40]。海面粗糙度并不只受到风速的影响,还与其他多种因素相关^[36,41,42],在**高空间分辨率尺度下,能够清晰展现出影像上众多海洋现象和目标所产生的海面耀光反射图像特征差异**,海面统计模型无法完整计算影像细节,经典的统计假设不再适用^[43]。

目前,高空间分辨率图像耀光的校正方法有相似之处,即从数学角度上看几乎都是类似的减法算法,主要利用NIR或SWIR水体对光的高吸收特性,假设这些波段的离水辐射可以忽略,则到达传感器的NIR或SWIR辐射来自大气散射及海面的镜面反射,因此大气校正后的NIR或SWIR信号大部分是残留的耀光信号。在光学遥感波段范围内,由于水的菲涅尔反射率基本与波长无关,因此海面耀光反射率在可见光、NIR或SWIR变化方式一致。

基于以上思路,之后产生了众多高空间分辨率影像耀光校正方法。Hochberg等^[8]基于清澈水域NIR入射光的强吸收特征,选取影像NIR一定区域内辐亮度最大和最小的两个值表征耀光反射的空间分异,用可见光波段的辐亮度等比例缩放,再从可见光波段中减去相应数值,从而扣除了传感器接收信号中的耀光反射分量,该方法所选的像元最大值可能会错误选择白帽、云或陆地,准确剔除耀光反射分量,需要更多辅助信息来排除最大值是白帽、云或者陆地的干扰。**Hedley等^[10]改进了Hochberg等人的方法,使用样本感兴趣区(Region of Interest, ROI)区域的像素或整景影像中的像元,对NIR或SWIR辐射与待校正波段(一般为可见光波段)辐射之间进行线性回归,能够计算各波段影像的耀光反射贡献。该耀光校正算法可以适用于辐亮度数据,也可以很好地应用于反射率数据。**以辐亮度数据为例,假设无海面耀光反射像元的NIR或SWIR辐射与样本区域ROI的NIR或SWIR最小值相同,则最小值代表了大气的贡献信号;将待校正影像的NIR或SWIR减去该值,然后利用最小二乘回归斜率给出的待校正波段与NIR或SWIR之间的关系,即可给出待校正波段(λ 波段)的校正后辐亮度(如式4)。

$$L'_\lambda = L_\lambda - \alpha (L_{NIR/SWIR} - b) \quad (4)$$

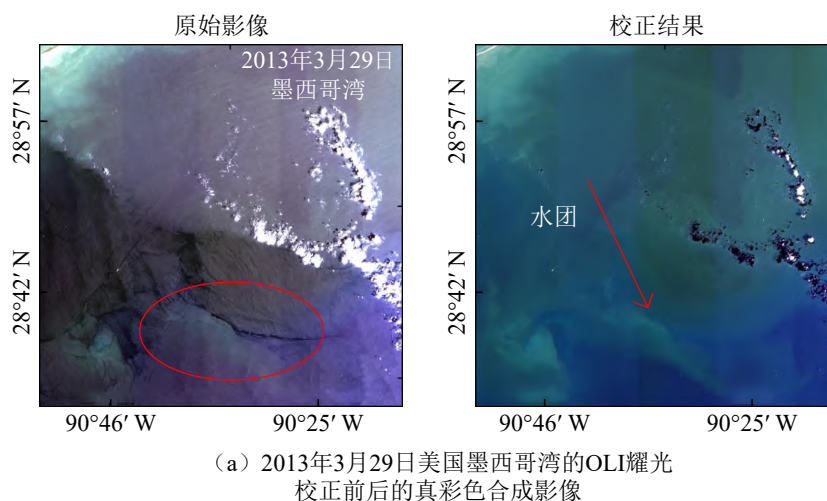
式中: L'_λ 和 L_λ 分别为校正后和待校正影像(λ 波段)的辐亮度; α 为回归斜率; $L_{NIR/SWIR}$ 为近红外/短波

红外波段的辐亮度; b 为 NIR 或 SWIR 最小值。通常在大气校正后使用该耀光校正方法。未进行大气校正的情况下,如果整个图像的大气均匀一致,也同样适用,因为气溶胶影响仅仅是使回归线向上或向下移动,但斜率会保持不变(即只改变了偏移量,而不会改变统计斜率)。Philpot 等^[32]在前人算法的基础上,使用受耀光反射污染和未受耀光反射污染的像元反射率差异来替代缩放比例,实现了对 AVIRIS 影像的耀光校正,排除了 Hochberg 等人的方法中像元最大值选择错误的问题。Kutser 等^[44]改进了前人的算法,将近红波段和待校正波段的缩放比例用 760 nm 氧吸收带的深度代替,从而去除了 AISA 影像中的耀光反射。Zorrilla 等^[45]继续改进了基于 NIR 作为参考波段的算法,开发了基于 SWIR 的耀光校正算法,并在多年的 Landsat 影像上进行了应用。Harmel 等^[7]基于 SWIR 提出了一种波段外推法,即基于双向反射分布函数 BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) 模型,从 SWIR 估算耀光反射辐亮度,向 NIR 和可见光波段外推,进而剔除各波段的耀光反射分量,对 Sentinel-2 波段进行了耀光校正。这种方法并非基于波段间的统计关系,但是主要思路仍然一致,依旧是从待校正影像中减去耀光反射分量来进行校正。Wang 等^[5,6]针对高空间分辨率机载光学影像,分析耀光反射的多尺度光学特性,基于辐射传输过程,阐明了三种不同成像特征对机载光学影像产生的影响,并在此基础上开发了针对多尺度耀光的校正流程,取得了良好的校正效果。随着人工智能方法的普及,基于机器学习进行高空间分辨率图像耀光校正的方法,也得到发展与应用。2021 年 Giles 等^[14]使用基于无人机的高分辨率 RGB 图像,提出了一种**基于 U-Net 的水面耀光检测模型**,虽然这只是一项耀光检测技术,但表明深度学习技术在解决基于无人机的 RGB 图像的耀光校正方面具有广阔的潜力。这种耀光校正方法,**基于深度学习的语义分割模型,直接从图像中学习耀光的特征和模式**,而不需要设定复杂的物理参数和基于先验知识的特定假设。基于此,Qin 等^[15]提出了一种针对无人机 RGB 图像的耀光校正流程,通过引入了**基于前景注意的语义分割神经网络 (FANet)**来检测无人机图像中的耀光反射,有效地将耀光与其背景区分开;再利用光流计算和**像元传播技术精确恢复剔除区的值,从而获得去除耀光后的无人机 RGB 图像**。此类方法可以简单理解为先通过机器学习、神经网络等方法识别耀光区域,然后再运用合理的数学方法填充耀光剔除区域数据,本质上是一种插值方法的应用。

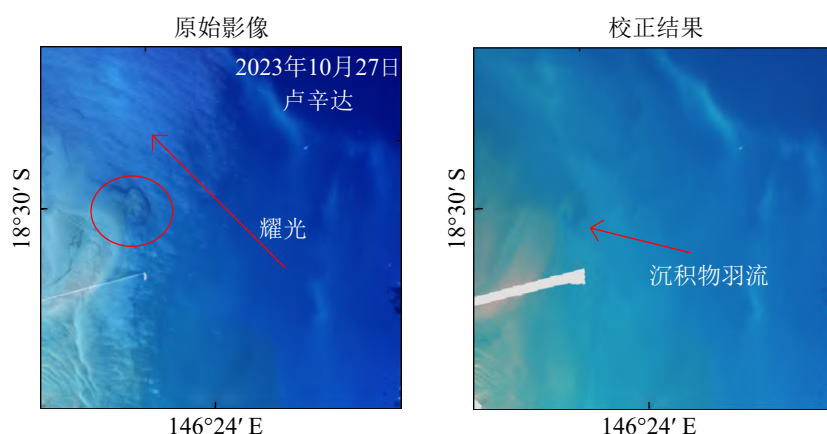
为了验证上述耀光校正方法的效果,在 Landsat OLI 上对 Hedley 等的方法^[10]进行了海面耀光反射校正的测试,结果如图 4 所示。2013 年 3 月 29 日美国墨西哥湾和 2023 年 10 月 27 日澳大利亚卢辛达的 OLI 真彩色合成影像上,可以观察到明显的海面耀光反射差异,既有来自卫星观测几何差异导致的具有统计性空间分布的耀光,如墨西哥湾影像中上部亮、下部暗、卢辛达影像中左部亮、右部暗;也有来自一定区域范围内,因小目标水面粗糙度改变产生的耀光反射分异,如墨西哥湾影像中红色圆圈所示的黑色条状低风速区、卢辛达影像中红色圆圈所示的涡旋。经过耀光校正后,墨西哥湾影像校正后的影像可以看到清晰的水团信息(红色箭头),卢辛达影像中可以看到沉积物羽流分界线,耀光校正效果良好。

在 Sentinel-2 MSI 上对 Harmel 等的方法^[7]进行了海面耀光反射校正的测试,结果如图 5 所示。图 5 (a) 为 2016 年 7 月 18 日意大利威尼斯的 MSI 原始真彩色合成影像,图像中红色箭头指出的部分可以观察到明显的耀光反射,与周围低风速区水体形成鲜明对比,且图像偏粉色,该区域的水团信息被掩盖后无法明显区分;图 5 (b) 为使用该算法复现的耀光校正后的结果,校正后的影像中耀光反射明显消失,影像水色恢复正常,而且水团间的分界线非常清晰,耀光校正算法效果显著。

最后在 AVIRIS 机载光学遥感影像上对 Wang 等的方法^[6]进行了耀光校正测试,校正前后效果如图 6 所示,图 6 (a) 为 2010 年 8 月 24 日美国密西西比三角洲的 AVIRIS 真彩色合成影像,影像中右侧存在明显耀光反射,左右亮度差异显著,显示了统计性特征和菲涅尔反射差异;图 6 (b) 为相应的校正后真彩色合成影像,校正后的影像中整个研究区域的水色背景变均匀。经过耀光校正后,原本被耀光掩盖的海洋水色信息得到恢复。



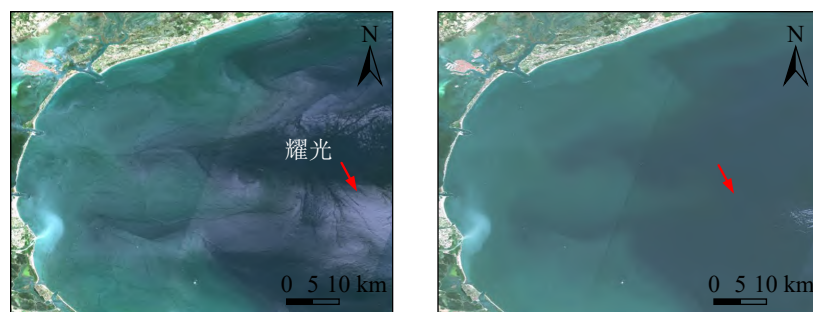
(a) Shows the OLI true-color composite image before and after sunglint correction on March 29, 2013, in the Gulf of Mexico, USA



(b) Shows the OLI true-color composite image before and after sunglint correction on October 27, 2023, in Lucinda, Australia

图4 Landsat OLI 数据的耀光校正

Fig.4 Sunglint correction for Landsat OLI



(a) The MSI true-color composite image before sunglint correction on July 18, 2016, in Venice, Italy

(b) The MSI true-color composite image after sunglint correction

图5 Sentinel-2 MSI 高空间分辨率数据的耀光校正^[7]

Fig.5 Sunglint correction for Sentinel-2 MSI high spatial resolution data^[7]

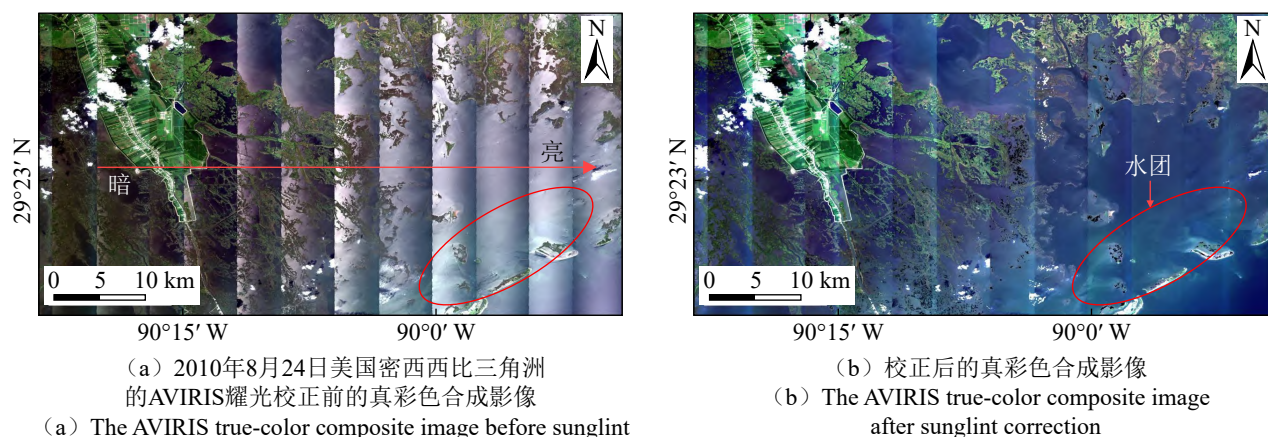


图6 机载高空间分辨率数据耀光校正^[6]
Fig.6 Sunglint correction for airborne high spatial resolution data^[6]

3 基于耀光反射差异的海洋环境监测应用

海洋水色遥感研究中,耀光反射不仅对水色信息反演精度产生影响,其中又包含着丰富的海面粗糙度信息,能用于探测诸多海面目标与海洋环境动力现象,例如:船尾迹、内波、溢油、浅海水下地形和海面风场等^[46,47]。基于海面耀光的反射差异,对海面目标探测和海洋动力现象过程认知研究获得了丰硕的成果。

1) 耀光反射差异有助于海面目标探测

海洋表面耀光反射特征差异在卫星影像中提供了重要的遥感信息,为船尾迹和海面溢油等目标探测提供了有效手段。耀光影像对水体运动引起的海面粗糙度变化十分敏感,因此可用于波浪、尾迹等现象监测^[48]。在溢油理论研究方面,针对耀光影像中目标亮、暗反转现象的研究进一步深化了对传感器角度与溢油反射特性关系的理解,成功建立了亮暗反转的临界角度与溢油折射率的关系模型^[17,18]。在溢油监测应用方面,MODIS与SAR影像结合的监测结果成功用于墨西哥湾西北部天然溢油事件的检测及面积计算^[33,49],结果表明,结合不同传感器数据(如MODIS、VIIRS、HJ-1A/B卫星等)的海面耀光反射特征,可显著提高海面目标的监测精度^[50,51]。通过耀光影像的时序分析,可以实现溢油污染扩散的追踪和溢油来源的初步判别^[52,53]。这些成果为海洋环境污染事件的快速响应提供了科学依据。

2) 促进海洋动力现象过程的研究认知

耀光反射影像在海洋动力过程的观测与分析中展现出显著优势,特别是在内波、波浪、和浅海地形等领域^[11]。在内波研究方面,内波在耀光影像中的条纹分布清晰且规律性较强,通过这些条纹分布可以揭示大陆架对内波传播的非线性影响^[54],不同成像时间的耀光影像对,获取卫星测量的相位速度,通过与模型模拟结果进行比较,研究内波的传播速度^[55]。在海面波浪监测方面,一些方法通过将耀光影像亮度转换为海面高度信息,成功实现了海表面波方向谱的定量反演与分析^[56]。进一步的研究还证明,耀光影像与SAR影像的协同分析可以准确反演海面粗糙度变化^[57]。高空间分辨率的海面耀光影像能够实现新型的海面波定量测量^[58],为全球海洋动力过程的观测与建模提供了重要支持。在浅海地形研究方面,研究人员发现水下地形、海表流场、海面粗糙度三者之间,存在一一递进的调制关系,利用高空间分辨率耀光影像中丰富的海面粗糙度信息,为浅海地形定量计算和仿真提供了便利,基于卫星耀光影像与测深数据,可以对沙坡地形进行重构^[59]。这些成果不仅验证了耀光影像在海洋动力过程监测中的潜力,还为海洋环境保护与管理提供了技术支撑。

4 海面耀光遥感的研究结论与展望

本文总结了海面耀光反射的多尺度分异性及其对遥感影像的差异化影响。在粗空间分辨率影像中,耀光反射呈现大范围统计性分布特征,其强度与观测几何及海面粗糙度呈显著相关性。随着空间分辨率提升,遥感尺度效应导致耀光特征分异显著。一方面,海洋目标通过改变海面粗糙度,增强了海面耀光反射的空间异质性;另一方面,高分辨率影像中耀光反射表现出统计性、离散性及条带间菲涅尔反射差异特征,凸显了多维度分异的复杂性。这为不同分辨率影像的耀光校正策略提供了理论依据。

基于特征分异规律,文章进一步总结了针对不同分辨率数据的耀光校正方法:对于粗分辨率影像,使用 Cox-Munk 等海面统计模型计算归一化耀光反射率;而对于高分辨率影像,使用谱间关系法、波段外推法以及人工智能方法中的一种或几种,形成完整的耀光校正流程,提升了遥感影像的数据质量和水色信息反演的精度。同时,文章验证了多种方法在 MODIS、Landsat、Sentinel-2、AVIRIS 等数据上的应用,均取得了良好的校正效果。这些方法的广泛应用显著增加了海洋光学传感器的有效数据量,提高了观测精度,但在校正精度和适应性方面仍存在不断优化改进空间。

最后,文章总结了耀光反射差异在海洋环境监测中的应用。其中,基于耀光反射差异的海洋环境监测在探测海洋动力学过程与现象方面取得了重要成果,耀光反射遥感影像已广泛应用于船舶尾迹、海洋内波、溢油、浅海水下地形及海面风场等目标的探测。此外,利用耀光影像进行藻类探测、漂浮垃圾监测和海面目标检测等方面的研究已初步取得成效。这些监测成果为海洋环境保护和资源管理提供了可靠的技术支持。

未来,基于海面耀光反射差异的海洋环境监测、海洋光学遥感影像耀光校正方法有望取得更多进展。在海洋环境监测方面,应进一步挖掘耀光影像中蕴含的海面粗糙度信息,拓展其在藻类探测、漂浮垃圾监测和海洋动力学过程模拟等领域的应用。针对海洋动力现象的时空演变过程,开展基于耀光影像的动态监测与仿真研究将成为重要方向之一。此外,对耀光、海洋烟霾、云、雾等进行区分也是研究方向之一。在耀光校正方法方面,需要进一步完善高空间分辨率影像的耀光校正算法,特别是针对强耀光信号的去除。此外,通过引入偏振观测数据,实现不同偏振状态的海面耀光反射信号的准确区分,以提高目标探测的精度。随着海洋耀光反射计算与利用的不断发展,将为全球海洋环境保护与资源管理提供更多科学数据,增强人们对海洋环境的理解。

参考文献 (References)

- [1] KAY S, HEDLEY J D, LAVENDER S. Sun Glint Correction of High and Low Spatial Resolution Images of Aquatic Scenes: A Review of Methods for Visible and Near-Infrared Wavelengths[J]. Remote Sensing, 2009, 1(4): 697-730. DOI: 10.3390/rs1040697.
- [2] COX C, MUNK W. Statistics of the Sea Surface Derived from Sun Glitter[J]. Journal of Marine Research, 1954, 13: 198-227.
- [3] COX C, MUNK W. Measurement of the Roughness of the Sea Surface from Photographs of the Sun's Glitter[J]. Journal of the Optical Society of America, 1954, 44: 838-850. DOI: 10.1364/JOSA.44.000838.
- [4] 殷建杰, 徐彭梅, 王彩琴, 等. 遥感探测中太阳耀光方位的定位方法[J]. 航天返回与遥感, 2017, 38(2): 34-40. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8518.2017.02.005.
YIN Jianjie, XU Pengmei, WANG Caiqin, et al. Location Method of Sunlight Orientation in Remote Sensing[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2017, 38(2): 34-40. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8518.2017.02.005. (in Chinese)
- [5] WANG M X, HU Q H, ZHU X B, et al. Correction of Multi-Scale Sunlight Reflections from the Ocean Surface in Airborne High-Spatial Resolution Optical Images[J]. Optics Express, 2022, 30(25): 45910-45917. DOI: 10.1364/OE.478887.
- [6] WANG M X, WANG L F, JIAO J N, et al. Sea Surface Fresnel Reflections Difference Driven De-Glint Algorithm for Airborne Optical Images[J]. Optics Letters, 2024, 49(15): 4090-4093. DOI: 10.1364/OL.529026.

- [7] HARMEL T, CHAMI M, TORMOS T, et al. Sun glint Correction of the Multi-Spectral Instrument (MSI)-SENTINEL-2 Imagery over Inland and Sea Waters from SWIR Bands[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2018, 204: 308-321. DOI: 10.1016/j.rse.2017.10.022.
- [8] HOCHBERG E J, ANDREFOUET S, TYLER M R. Sea Surface Correction of High Spatial Resolution Ikonos Images to Improve Bottom Mapping in Near-Shore Environments[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2003, 41(7): 1724-1729. DOI: 10.1109/TGRS.2003.815408.
- [9] LYZENGA D R, MALINAS N P, TANIS F J. Multispectral Bathymetry Using a Simple Physically Based Algorithm[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2006, 44(8): 2251-2259. DOI: 10.1109/TGRS.2006.872909.
- [10] HEDLEY J, HARBORNE A, MUMBY P. Simple and Robust Removal of Sun Glint for Mapping Shallow-Water Benthos[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2005, 26(10): 2107-2112. DOI: 10.1080/01431160500034086.
- [11] JACKSON C. Internal Wave Detection Using the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2007, 112(C11): C11012. DOI: 10.1029/2007JC004220.
- [12] STEINMETZ F, DESCHAMPS P, RAMON D. Atmospheric Correction in Presence of Sun Glint: Application to MERIS[J]. *Optics Express*, 19, 9783-9800 (2011).
- [13] WANG M, BAILEY S. Correction of Sun Glint Contamination on the SeaWiFS Ocean and Atmosphere Products[J]. *Applied Optics*, 2001, 40: 4790-4798. DOI: 10.1364/AO.40.004790.
- [14] GILES A, DAVIES J, REN K, et al. A Deep Learning Algorithm to Detect and Classify Sun Glint from High-resolution Aerial Imagery over Shallow Marine Environments[J]. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2021, 181(2021): 20-26.
- [15] QIN J Y, LI M, ZHAO J, et al. Advancing Sun Glint Correction in High-Resolution Marine UAV RGB Imagery for Coral Reef Monitoring[J]. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2024, 207: 298-311. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2023.12.007.
- [16] OVERSTREET B T, LEGLEITER C J. Removing Sun Glint From Optical Remote Sensing Images of Shallow Rivers[J]. *Earth Surface Processes and Landforms*, 2017, 42(2): 318-333. DOI: 10.1002/esp.4063.
- [17] JACKSON C R, ALPERS W. The Role of the Critical Angle in Brightness Reversals on Sun glint Images of the Sea Surface[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2010, 115(C9): C09019. DOI: 10.1029/2009JC006037.
- [18] LU Y, SUN S, ZHANG M, et al. Refinement of the Critical Angle Calculation for the Contrast Reversal of Oil Slicks Under Sun glint[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2016, 121(1): 148-161. DOI: 10.1002/2015JC011001.
- [19] 李芳芳. 海浪浪花与船行波建模绘制技术研究[实现][D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2014. DOI: 10.7666/d.D01107017.
LI Fangfang. Wave Foam and Ship Waves Modeling and Rendering Technology Research and Achievement[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2014. DOI: 10.7666/d.D01107017. (in Chinese)
- [20] ZILMAN G, ZAPOLSKI A, MAROM M. On Detectability of a Ship's Kelvin Wake in Simulated SAR Images of Rough Sea Surface[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2015, 53(2): 609-619. DOI: 10.1109/TGRS.2014.2326519.
- [21] LIU Y, ZHAO J, QIN Y. A Novel Technique for Ship Wake Detection from Optical Images[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2021, 258: 112375. DOI: 10.1016/j.rse.2021.112375.
- [22] PHILLIPS O M. On the Response of Short Ocean Wave Components at a Fixed Wavenumber to Ocean Current Variations[J]. *Journal of Physical Oceanography*, 1984, 14(9): 1425-1433. DOI: 10.1175/1520-0485(1984)014<1425:OTROSO>2.0.CO;2.
- [23] 刘泽. 中国近海锋面时空特征研究及现场观测分析[D]. 北京: 中国科学院大学(中国科学院海洋研究所), 2012.
LIU Ze. The Spatio-Temporal Variability of Oceanic Fronts Offshore China Seas and Analysis of Marine Observations[D]. Beijing: Graduate University of Chinese Academy of Sciences (Institute of Oceanology), 2012. (in Chinese)
- [24] RASCLE N, CHAPRON B, MOLEMAKER J, et al. Monitoring Intense Oceanic Fronts Using Sea Surface Roughness: Satellite, Airplane, and In Situ Comparison[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2020, 125(8): e2019JC015704. DOI: 10.1029/2019JC015704.
- [25] GADE M, BYFIELD V, ERMAKOV S, et al. Slicks as Indicators for Ocean Color Processes[J]. *Oceanography*, 2013, 26(2): 138-149.
- [26] WANG M, ISAACMAN A, FRANZ B A, et al. Ocean-color Optical Property Data Derived from the Japanese Ocean Color and Temperature Scanner and the French Polarization and Directionality of the Earth's Reflectances: A Comparison Study[J]. *Applied Optics*, 2002, 41(6): 974-890. DOI: 10.1364/AO.41.000974.

- [27] BERRUTI B, MAVROCORDATOS C. The Sentinel-3 Mission[C]//ESA Living Planet Symposium. Bergen, Norway: ESA, 2010: 67. <https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/2010ESASP.686E.67B>.
- [28] WOLTER P, JOHNSTON C, NIEMI G. Mapping Submergent Aquatic Vegetation in the US Great Lakes Using Quickbird Satellite Data[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2005, 26: 5255-5274. DOI: 10.1080/01431160500219208.
- [29] DEKKER A, BYRNE G, BRANDO V, et al. Hyperspectral Mapping of Intertidal Rock Platform Vegetation as a Tool for Adaptive Management[R]. CSIRO Land and Water: Canberra, Australia, 2003.
- [30] MUSTARD J, STAID M, FRIPP W A. Semi-analytical Approach to the Calibration of AVIRIS Data to Reflectance Over Water Application in a Temperate Estuary[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2001, 75: 335-349. DOI: 10.1016/S0034-4257(00)00177-2.
- [31] MOBLEY C. Estimation of the Remote-Sensing Reflectance from Above-Surface Measurements[J]. *Applied Optics*, 1999, 38: 7442-7455. DOI: 10.1364/AO.38.007442.
- [32] PHILPOT W. Estimating Atmospheric Transmission and Surface Reflectance from a Glint-Contaminated Spectral Image[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2007, 45(2): 448-457. DOI: 10.1109/TGRS.2006.887161.
- [33] HU C, LI X, PICHEL W G, et al. Detection of Natural Oil Slicks in the NW Gulf of Mexico Using MODIS Imagery[J]. *Geophysical Research Letters*, 2009, 36(1): L01604.
- [34] WU J. Sea-Surface Slope and Equilibrium Wind-Wave Spectra[J]. *Physics of Fluids*, 1972, 15(5): 741-747. DOI: 10.1063/1.1693978.
- [35] MERMELSTEIN M, SHETTLE E, TAKKEN E, et al. Infrared Radiance and Solar Glint at the Ocean-sky Horizon[J]. *Applied Optics*, 1994, 33(25): 6022-6034. DOI: 10.1364/AO.33.006022.
- [36] SHAW J, CHURNSIDE J. Scanning-laser Glint Measurements of Sea-surface Slope Statistics[J]. *Applied Optics*, 1997, 36(18): 4202-4213. DOI: 10.1364/AO.36.004202.
- [37] EBUCHI N, KIZU S. Probability Distribution of Surface Wave Slope Derived Using Sun Glitter Images from Geostationary Meteorological Satellite and Surface Vector Winds from Scatterometers[J]. *Journal of Oceanography*, 2002, 58(3): 477-486. DOI: 10.1023/A:1021213331788.
- [38] BRÉON F, HENRIOT N. Spaceborne Observations of Ocean Glint Reflectance and Modeling of Wave Slope Distributions[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2006, 111(6): 1-10. DOI: 10.1029/2005JC003343.
- [39] ZHANG H, WANG M. Evaluation of Sun Glint Models using MODIS Measurements[J]. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 2010, 111(3): 492-506. DOI: 10.1016/j.jqsrt.2009.10.001.
- [40] WU X, LU Y, JIAO J, et al. Using Sea Wave Simulations to Interpret the Sunlint Reflection Variation with Different Spatial Resolutions[J]. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 2020, 19: 1-4.
- [41] HWANG P, SHEMDIN O. The Dependence of Sea-Surface Slope on Atmospheric Stability and Swell Conditions[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1988, 93: 13903-13912. DOI: 10.1029/JC093iC11p13903.
- [42] HWANG P A. Observations of Swell Influence on Ocean Surface Roughness[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2008, 113(C12): 1-C12024. DOI: 10.1029/2008JC005075.
- [43] HEEGE T, FISCHER J. Sun Glitter Correction in Remote Sensing Imaging Spectrometry[C]//Ocean Optics XV Conference. Monaco: SPIE, 2000: 16-20.
- [44] KUTSER T, VAHTMÄE E, PRAKS J A. Sun Glint Correction Method for Hyperspectral Imagery Containing Areas with Non-Negligible Water Leaving NIR Signal[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2009, 113: 2267-2274. DOI: 10.1016/j.rse.2009.06.016.
- [45] ZORRILLA N A, VANTREPOTTE V, NGOC D, et al. Automated SWIR Based Empirical Sun Glint Correction of Landsat 8-OLI Data over Coastal Turbid Ocean[J]. *Optics Express*, 2019, 27(8): A294-A318. DOI: 10.1364/OE.27.00A294.
- [46] 王大壮. 海洋多角度太阳耀光遥感仿真系统设计与应用研究[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2020. DOI: 10.27075/d.cnki.ghzdc.2020.001081.
WANG Dazhuang. Design and Application of Marine Multi-Angle Sun Glitter Remote Sensing Simulation System[D]. Hangzhou: Hangzhou University of Electronic Science and Technology, 2020. DOI: 10.27075/d.cnki.ghzdc.2020.001081. (in Chinese)
- [47] XUE F, JIN W, QIU S, et al. Rethinking Automatic Ship Wake Detection: State-of-the-art CNN-based Wake Detection via Optical Images[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2021, 60: 1-22.

- [48] MATTHEWS J. Stereo Observation of Lakes and Coastal Zones Using ASTER Imagery[J]. Remote Sensing of Environment, 2005, 99(1/2): 16-30. DOI: 10.1016/j.rse.2005.04.029.
- [49] ADAMO M, DE CAROLIS G, DE PASQUALE V, et al. Combined Use of SAR and MODIS Imagery to Detect Marine Oil Spills[C]//Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering. Bellingham: SPIE, 2005: 59800I. 1-59800I. 12.
- [50] LU Y, CHEN J, BAO Y, et al. Using HJ-1 Satellite CCD Data for Remote Sensing Analysis and Information Extraction in Oil Spill Scenarios[J]. Science China Information Sciences, 2011, 41: 193-201. DOI: 10.1360/ZF2011-41-SUPPL-193.
- [51] KUDRYAVTSEV V, MYASOEDOV A, CHAPRON B, et al. Joint Sun-Glitter and Radar Imagery of Surface Slicks[J]. Remote Sensing of Environment, 2012, 120: 123-132. DOI: 10.1016/j.rse.2011.06.029.
- [52] HU C, MÜLLER KARGER F E, TAYLOR C J, et al. MODIS Detects Oil Spills in Lake Maracaibo, Venezuela[J]. Eos, Transactions American Geophysical Union, 2003, 84(33): 313-319. DOI: 10.1029/2003EO330002.
- [53] WANG M Q, HU C M. Extracting Oil Slick Features From VIIRS Nighttime Imagery Using a Gaussian Filter and Morphological Constraints[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2015, 12(10): 2051-2055. DOI: 10.1109/LGRS.2015.2444871.
- [54] APEL J R, BYRNE H M, PRONI J R, et al. Observations of Oceanic Internal and Surface Waves From the Earth Resources Technology Satellite[J]. Journal of Geophysical Research, 1975, 80(6): 865-881. DOI: 10.1029/JC080i006p00865.
- [55] LIU B Q, YANG H, DING X W, et al. Tracking the Internal Waves in the South China Sea with Environmental Satellite Sun Glint Images[J]. Remote Sensing Letters, 2014, 5(7): 609-618. DOI: 10.1080/2150704X.2014.949365.
- [56] KUDRYAVTSEV V, YUROVSKAYA M, CHAPRON B, et al. Sun Glitter Imagery of Ocean Surface Waves. Part 1: Directional Spectrum Retrieval and Validation[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122(2): 1369-1383. DOI: 10.1002/2016JC012425.
- [57] KUDRYAVTSEV V, YUROVSKAYA M, CHAPRON B, et al. Sun Glitter Imagery of Surface Waves. Part 2: Waves Transformation on Ocean Currents[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122(2): 1384-1399. DOI: 10.1002/2016JC012426.
- [58] 邵浩. 台湾浅滩沙波的太阳耀光遥感研究[D]. 厦门: 厦门大学, 2011.
SHAO Hao. Study of Sand Waves in the Taiwan Banks through Observation of Sun Glitter[D]. Xiamen: Xiamen University, 2011. (in Chinese)
- [59] HE X K, CHEN N H, ZHANG H G, et al. Reconstruction of Sand Wave Bathymetry using both Satellite Imagery and Multi-Beam Bathymetric Data: a Case Study of the Taiwan Banks[J]. International Journal of Remote Sensing, 2014, 35(9): 3286-3299. DOI: 10.1080/01431161.2014.902551.

作者简介

汪明秀, 男, 1995年生, 2017年获安徽师范大学地理信息系统专业学士学位, 2020年获安徽师范大学地理信息科学专业硕士学位, 目前在南京大学攻读地理学博士学位。主要研究方向为光学遥感。E-mail: dg21270049@smail.nju.edu.cn。

陆应诚, 男, 1979年生, 2009年获南京大学地理学博士学位, 现为南京大学地球系统科学国际研究所教授。主要研究方向包括光学定量遥感及其在海洋环境监测和治理中的应用。

(编辑: 庞冰)